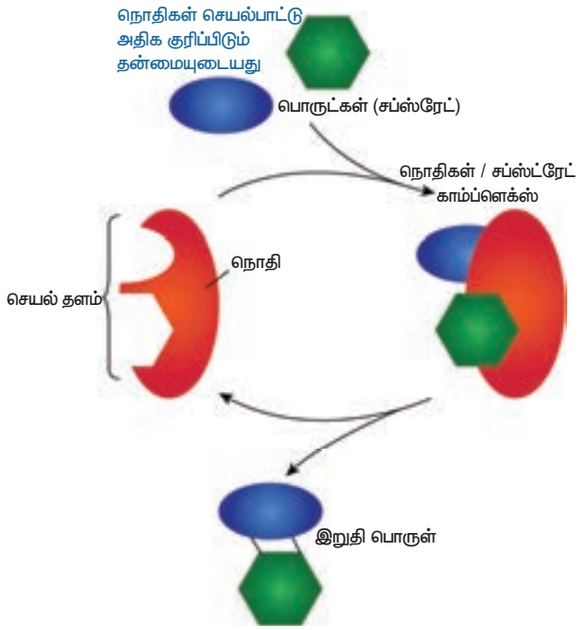


படம் 4.12: நொதியினால் சப்ஸ்ட்ரேட்டில் இருந்து இறுதி பொருள் உருவாடும் செயல்முறை

சுக்ரோசை குளுக்கோஸ் மற்றும் பிரக்டோசாக. மாற்றுகின்றது.

படம் 4.12 ஸப்ஸ்ட்ரேட் மற்றும் என்சைம் ஒன்றுடன் ஒன்று வினைப்புரிந்து இறுதிப்பொருள் உருவாதல்

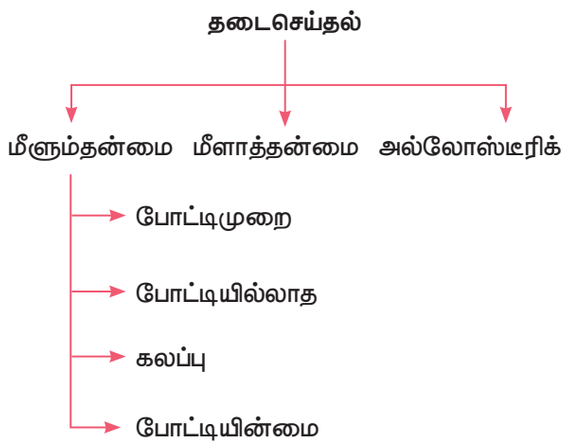
அபேஎன்சைம் என்பது நொதியின் செயலற்ற நிலையில் உள்ள வடிவமாகும். அது பின்பு கோ-ஃபேக்டருடன் இணைவதால் செயல்தன்மையை பெறுகின்றது. கோஎன்சைம் என்பது சிறிய கரிம மூலக்கூறுகள். அவை அபோஎன்சைம்களுடன் தளர்வாக பிணைப்பு கொள்ள இயலும். மேலும், அவை வேதி தொகுகிளை ஒரு நொதியிலிருந்து மற்றொன்றிற்கு இடமாற்றம் செய்கின்றன.

கோ-ஃபேக்டர் என்பது வேதி கலவை அல்லது உலோக அயன்கள். அவை நொதிகளின் செயல்திறன்களுக்கு தேவைப்படுகின்றன. எடுத்துக்காட்டு: NAD^+ என்பது வைட்டமின் B யிலிருந்து பெறப்பட்டவை ஆகும். உலோக அயன்களுள் இரும்பு (Fe), செம்பு (Cu), மெக்னீஸியம் (Mg), மேன்ஙனீஸ் (Mn), ஜிங் (Zn), கால்சியம் (Ca) மற்றும் கோபால்ட் (Co) ஆகியவை சில கோபாக்டர்கள் ஆகும். கோபாக்டர்கள் அபோஎன்சைம்களுடன் இறுக்கமாக அல்லது உறுதியாக இணைக்கப்படுமெனில் அவை புரோஸ்தெட்டிக் தொகுதி எனப்படும். இப்புரோஸ்தெட்டிக் தொகுகள் கரிமங்களாகவோ (வைட்டமின், சர்க்கரை, கொழுப்பு போன்றவைகள்) அல்லது கனிமங்களாகவோ (உலோக அயான்கள் போன்றவை) இருக்கும். ஆனால் அவைகளில் அமினோ அமிலங்கள் இல்லை.

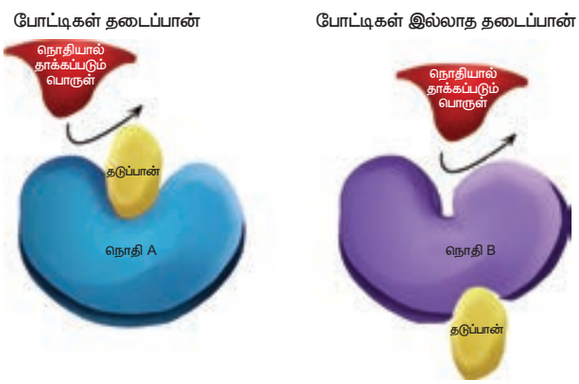
ஒரு முழுமையான நொதியானது அபோஎன்சைம் மற்றும் அதன் கோபாக்டர் உள்ளங்கியவை. இதுவே, ஹோலோ என்சைம் என்றழைக்கப்படுகின்றது.

4.10.3 நுண்ணுயிர் நொதிகள்

பல நுண்ணுயிர்கள், நொதிகளை அதிக அளவில் ஊற்பத்தி செய்து சுற்றியுள்ள ஊடகத்தில் வெளியேற்றுகின்றன. நுண்ணியிர்களின் இந்த சிறப்பு பண்பினை பயன்படுத்தி, அமைலேஸ், செல்லுலோஸ், கேட்டலேஸ், புரோட்டியேஸ், லிப்பேஸ் போன்ற நொதிகள் தொழில் ரீதியாக உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன (அட்டவணை 4.4).



வழிமுறை வரைபடம் 4.1: தடுப்பானின் வகைகள்



படம் 4.13: போட்டி மற்றும் போட்டியற்ற தடை

TN_GOVT_XII_Micro_Biology_TAMIL_CH04.indd 61 2/14/2020 4:37:36 PM